Задание 1

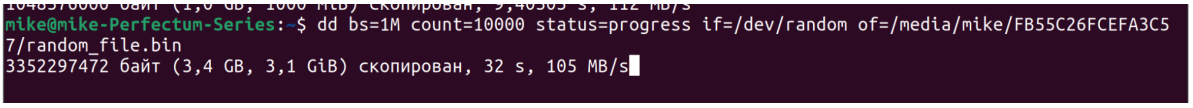
Составьте задание через утилиту `cron` на проверку объёма кеш-обновлений еженедельно.

Кеш-обновления — это обновления, которые остаются после выполнения `apt update`, `apt upgrade`.

01 09 * * 5 root du -sh /var/cache/apt/archives

Задание 2

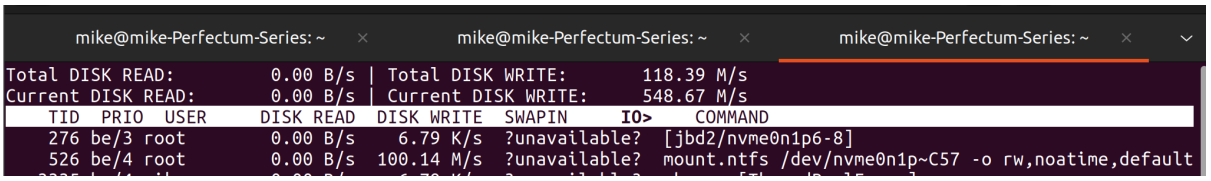
1. Запустите процесс копирования большого файла (1 Гб) на жёсткий диск.



2. Запустите команду `iostat`.



3. Запустите `iotop`.



Какие процессы влияют на данные команды?

Данные команды отображают нагруженность диска. В частности увеличение показателя записи на диск.

Задание 3

1. Настройте приоритет использования `swap` в пропорции:

- 30/70,

```
mike@mike-Perfectum-Series:~$ sudo sysctl vm.swappiness=60
[sudo] пароль для mike:
vm.swappiness = 60
mike@mike-Perfectum-Series:~$
```

- 50/50,
- 70/30.

2. Запустите браузер и нагрузите память:
    - сделайте скриншот терминала с выводом команды `free -h`;

swappiness = 60

```
mike@mike-Perfectum-Series:~$ free -h
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Память:        15Gi       3,5Gi       3,2Gi       1,6Gi       8,6Gi       9,8Gi
Подкачка:      2,0Gi       0,0Ki       2,0Gi
mike@mike-Perfectum-Series:~$
```

    - открывайте закладки браузера, к примеру, Rutube;

```
vm.swappiness = 60
mike@mike-Perfectum-Series:~$ free -h
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Память:        15Gi       3,5Gi       3,2Gi       1,6Gi       8,6Gi       9,8Gi
Подкачка:      2,0Gi       0,0Ki       2,0Gi
mike@mike-Perfectum-Series:~$ free -h
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Память:        15Gi       4,8Gi       1,5Gi       2,1Gi       9,1Gi       8,2Gi
Подкачка:      2,0Gi       0,0Ki       2,0Gi
mike@mike-Perfectum-Series:~$ free -h
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Память:        15Gi       5,2Gi       812Mi       2,3Gi       9,3Gi       7,5Gi
Подкачка:      2,0Gi       0,0Ki       2,0Gi
mike@mike-Perfectum-Series:~$
```

    - мониторьте использование swap командой `free -h`;
    - при увеличении swap сделайте скриншот `free -h`;

```
Подкачка:      2,0Gi       0,0Ki       2,0Gi
mike@mike-Perfectum-Series:~$ free -h
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Память:        15Gi       9,3Gi       325Mi       3,5Gi       5,7Gi       2,2Gi
Подкачка:      2,0Gi       1,0Mi       2,0Gi
mike@mike-Perfectum-Series:~$
```

    - продолжайте открывать закладки до близкого к полному исчерпанию оперативной памяти;

- сделайте скриншот `free -h`;

После исчерпания swap, снова начинает использоваться RAM:

```
Подкачка:      2,0Gi       306Mi       1,7Gi
mike@mike-Perfectum-Series:~$ free -h
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Память:        15Gi        10Gi       443Mi       3,0Gi       4,2Gi       1,2Gi
Подкачка:      2,0Gi       1,5Gi       557Mi
mike@mike-Perfectum-Series:~$ free -h
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Память:        15Gi        10Gi       387Mi       3,0Gi       4,2Gi       1,2Gi
Подкачка:      2,0Gi       1,8Gi       190Mi
mike@mike-Perfectum-Series:~$ free -h
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Память:        15Gi        11Gi       338Mi       2,8Gi       3,8Gi       1,0Gi
Подкачка:      2,0Gi       2,0Gi       0,0Ki
mike@mike-Perfectum-Series:~$
```

- сбросьте swap или перезагрузите машину;
- повторите всё сначала в следующем режиме.

При режиме 50/50 (swappines = 100) swap начинает использоваться тоже при загруженности RAM в 10GB

```
mike@mike-Perfectum-Series:~$ free -h
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Память:        15Gi       9,9Gi       477Mi       2,8Gi       5,0Gi       2,2Gi
Подкачка:      2,0Gi       2,0Mi       2,0Gi
mike@mike-Perfectum-Series:~$
```

Режим 70/50 (swappiness = 140) показывает тот же результат:

```
mike@mike-Perfectum-Series:~$ free -h
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Память:        15Gi       9,7Gi       181Mi       2,9Gi       5,5Gi       2,3Gi
Подкачка:      2,0Gi       0,0Ki       2,0Gi
mike@mike-Perfectum-Series:~$ free -h
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Память:        15Gi        10Gi       335Mi       3,0Gi       4,8Gi       1,8Gi
Подкачка:      2,0Gi       2,0Mi       2,0Gi
mike@mike-Perfectum-Series:~$ sudo sysctl vm.swappiness
vm.swappiness = 140
mike@mike-Perfectum-Series:~$
```

3. Проанализируйте результат.

Из полученного тестирования можно сделать вывод, что значение swappiness является рекомендуемым, а не декларативным